

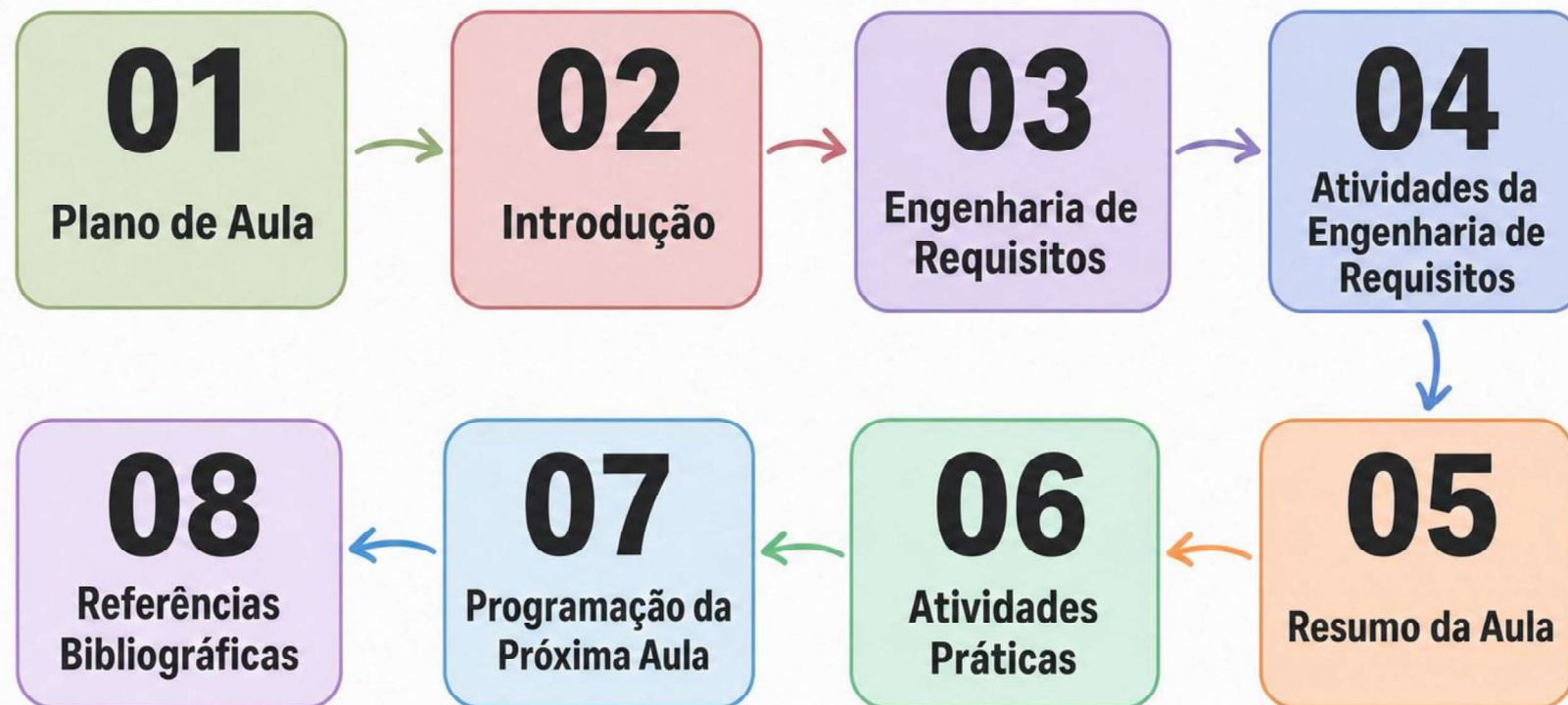
Engenharia de Requisitos

Viviane Duarte Bonfim
viviane.duarte@posgrad.ufsc.br

Universidade Federal da Fronteira Sul
Área de Conhecimento: Engenharia de Software

Maio 09, 2026

ROTEIRO DA AULA



01 PLANO DE AULA

COMPETÊNCIAS

○ GERAL

- **Projetar e aplicar as atividades da Engenharia de Requisitos** no desenvolvimento de sistemas, utilizando criatividade, pensamento crítico e práticas colaborativas para **resolver problemas** e garantir que o sistema desenvolvido **atenda às necessidades dos stakeholders**.

○ ESPECÍFICAS

- Compreender os fundamentos da Engenharia de Requisitos, diferenciando tipos de requisitos e relacionando suas atividades às etapas do ciclo de vida do software.
- Investigar e analisar requisitos, identificando necessidades dos stakeholders, aplicando técnicas de elicitação adequadas, organizando, priorizando e refinando requisitos, e resolvendo conflitos e inconsistências.
- Documentar os requisitos de forma clara, completa, verificável e rastreável, utilizando diferentes formas de especificação.
- Conhecer as técnicas de validação de requisitos, para avaliar a consistência e alinhamento com as necessidades dos stakeholders.
- Reconhecer a importância do gerenciamento de requisitos e suas atividades.

02 INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

- **Modelo de processo** voltado ao desenvolvimento de software, tradicional ou ágil, **inclui atividades** que visam a **compreensão dos requisitos** (Pfleeger, 2004).
- Principal **fonte de problemas** de produtos de software => **requisitos**.
- **Requisitos mal compreendidos, mal especificados e mal gerenciados** podem:
 - Comprometer o processo de desenvolvimento de software => representam causas de fracasso em um projeto de software (Reinehr, 2020).
 - Acumular dívidas de requisitos.
- **Compreender e especificar os requisitos** que compõem um projeto de software => **Tarefa desafiadora** => Engenheiros de Software.
- **Engenharia de Requisitos** => **Processo de descoberta, análise, documentação e conferência dos serviços e restrições**.

INTRODUÇÃO

- **Requisito** => Um requisito é uma característica do Sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir os seus objetivos (Plfeeger, 2024).
 - Refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a uma finalidade (Sommerville, 2018).
- **Níveis principais de requisitos:**
 - **Requisitos de usuários:** Representados por declarações em linguagem natural ou diagramas que apresentam uma visão abstrata e **de alto nível de quais serviços** o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar.
 - **Requisitos de sistema:** Consiste em **descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições** operacionais do sistema de software.
 - Pode ser parte do contrato entre o cliente e os desenvolvedores do sistema.

INTRODUÇÃO

- Exemplo: Sistema de gerenciamento de saúde mental **Mentcare**

Definição de requisitos de usuário

1. O sistema Mentcare deve gerar relatórios de gestão mensais, mostrando o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica naquele mês.

Especificação dos requisitos de sistema

- 1.1 No último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seu custo e a clínica que os prescreveu.
- 1.2 O sistema deve gerar o relatório para impressão após às 17h30 do último dia útil do mês.
- 1.3 Deve ser criado um relatório para cada clínica, listando o nome de cada medicamento, a quantidade total de prescrições, a quantidade de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos.
- 1.4 Se os medicamentos estiverem disponíveis em dosagens diferentes (por exemplo, 10 mg, 20 mg etc.) devem ser criados relatórios diferentes para cada dosagem.
- 1.5 O acesso aos relatórios de medicamentos deve ser restrito aos usuários autorizados, conforme uma lista de controle de acesso produzida pela gestão.

INTRODUÇÃO

○ Requisitos de Sistema:

- **Requisitos funcionais:** Descrevem os serviços que o sistema deve fornecer, como ele deve reagir à entradas e como deve se comportar em situações específicas.

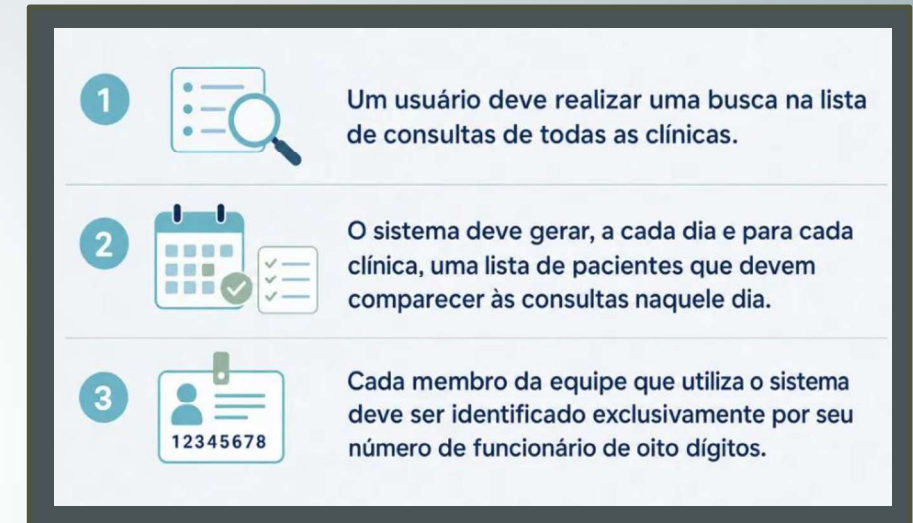
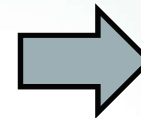
- Definem funcionalidades específicas que serão disponibilizadas no sistema.

○ Requisitos não funcionais ou de qualidade

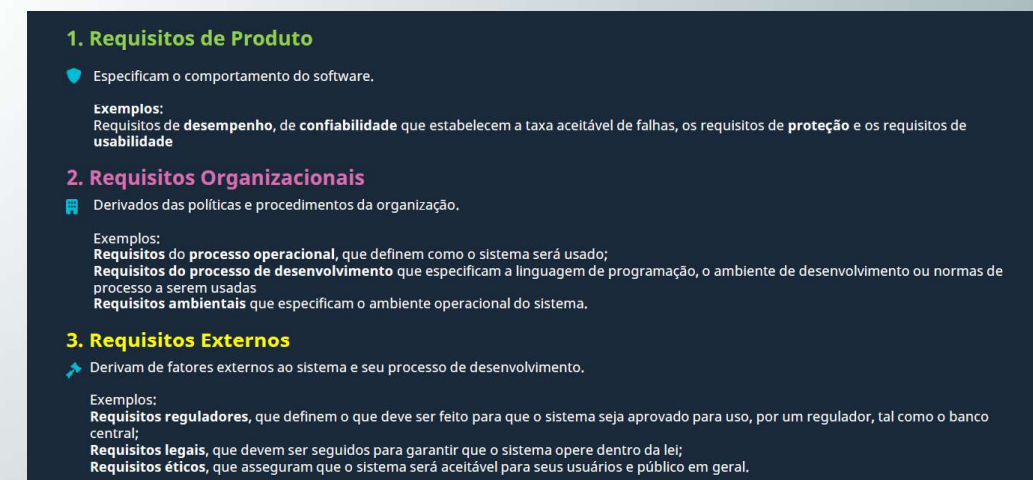
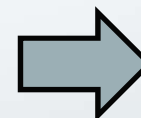
- Representam as restrições relacionadas: desempenho, tempo de resposta, padrões, segurança, processo de desenvolvimento e outras limitações que afetam o sistema como um todo.



Fonte: (Adaptado de Sommerville, 2018)



Fonte: (Adaptado de Sommerville, 2018)

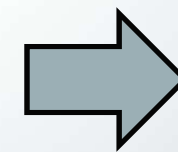


Fonte: (Adaptado de Sommerville, 2018)

03 ENGENHARIA DE REQUISITOS

ENGENHARIA DE REQUISITOS

- O processo de descobrir, analisar, documentar e validar requisitos é denominada de Engenharia de Requisitos.
 - Compreende um conjunto de atividades que devem ser realizadas durante o processo de desenvolvimento de software, independente do modelo adotado: tradicional ou ágil.
 - Atividades realizadas de forma iterativa.



Objetivo é construir sistemas mais robustos, confiáveis e eficientes

04 ATIVIDADES DA ENGENHARIA DE REQUISITOS

ESTUDO DE VIABILIDADE

1

O sistema contribui para os objetivos da organização?

- > Como a organização se comportaria sem o sistema?
- > Quais são os problemas atuais?
- > Como o sistema reduziria esses problemas?



2

O sistema pode ser implementado com a tecnologia atual e dentro de restrições de custos e prazos?

- > O sistema requer tecnologia ainda não adotada na organização?



3

O sistema deve ser integrado a outros sistemas já implantados?

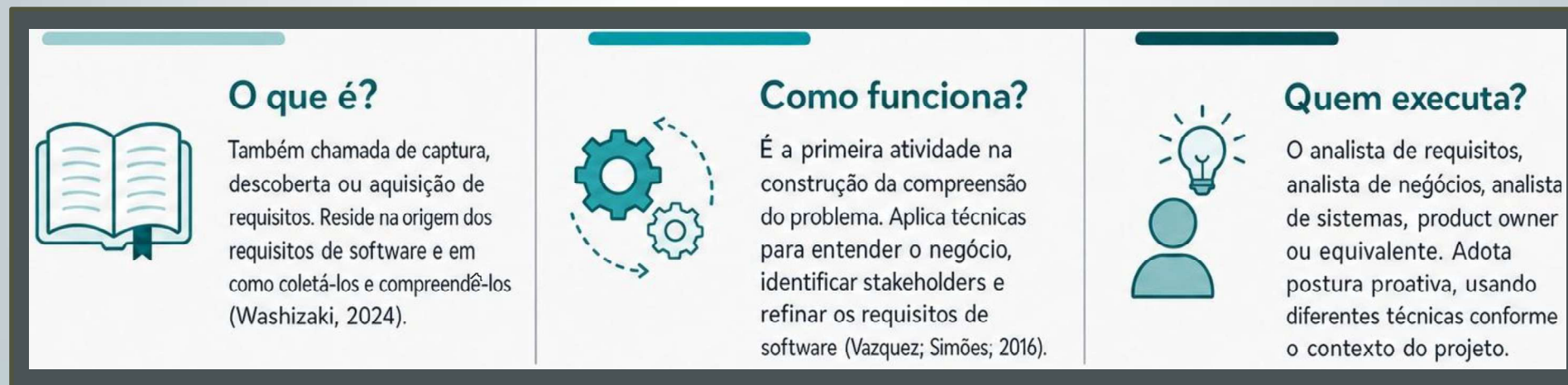
- > As informações fluem de/para outros sistemas?
- > O que deve e o que não deve ser apoiado pelo sistema?



Fonte: (Imagem gerada pela IA Manus; Conteúdo que deu origem à imagem está amparado na literatura (Sommerville, 2018))

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ELICITAÇÃO DE REQUISITOS**

- Investigar os requisitos com o objetivo de descobrir e compreender os requisitos, por meio de diferentes fontes e diferentes técnicas.



“

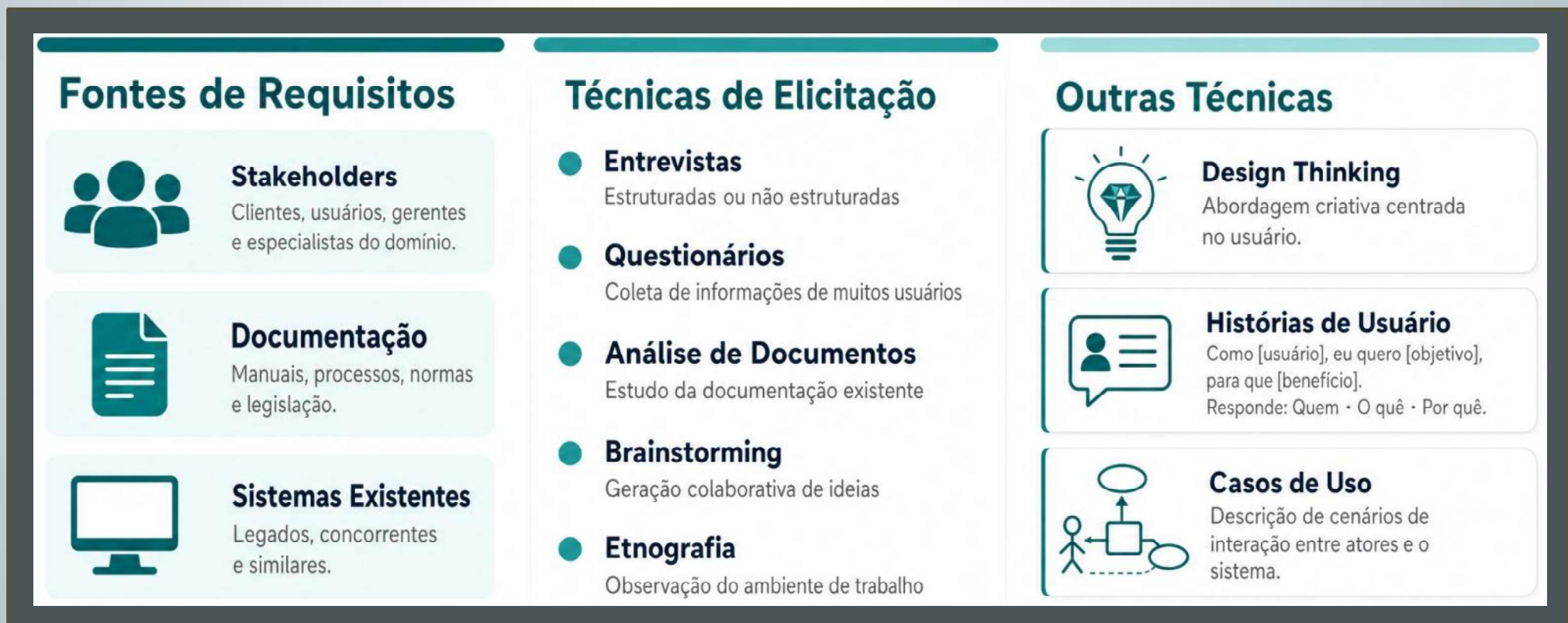
"Processo de aquisição do conhecimento para compreender o negócio, identificar stakeholders e refinar os requisitos de software."

Vazquez; Simões, 2016

Fonte: (Imagem gerada pela IA Manus; Conteúdo que deu origem à imagem está amparado na literatura (Washizaki, 2024; Vazquez; Simões, 2016))

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ELICITAÇÃO DE REQUISITOS**

- **Fontes**
- **Técnicas** => Depende do contexto, do perfil dos stakeholders e da natureza do projeto.



Fonte: (Adaptada de Washizaki, 2024; Sommerville, 2018)

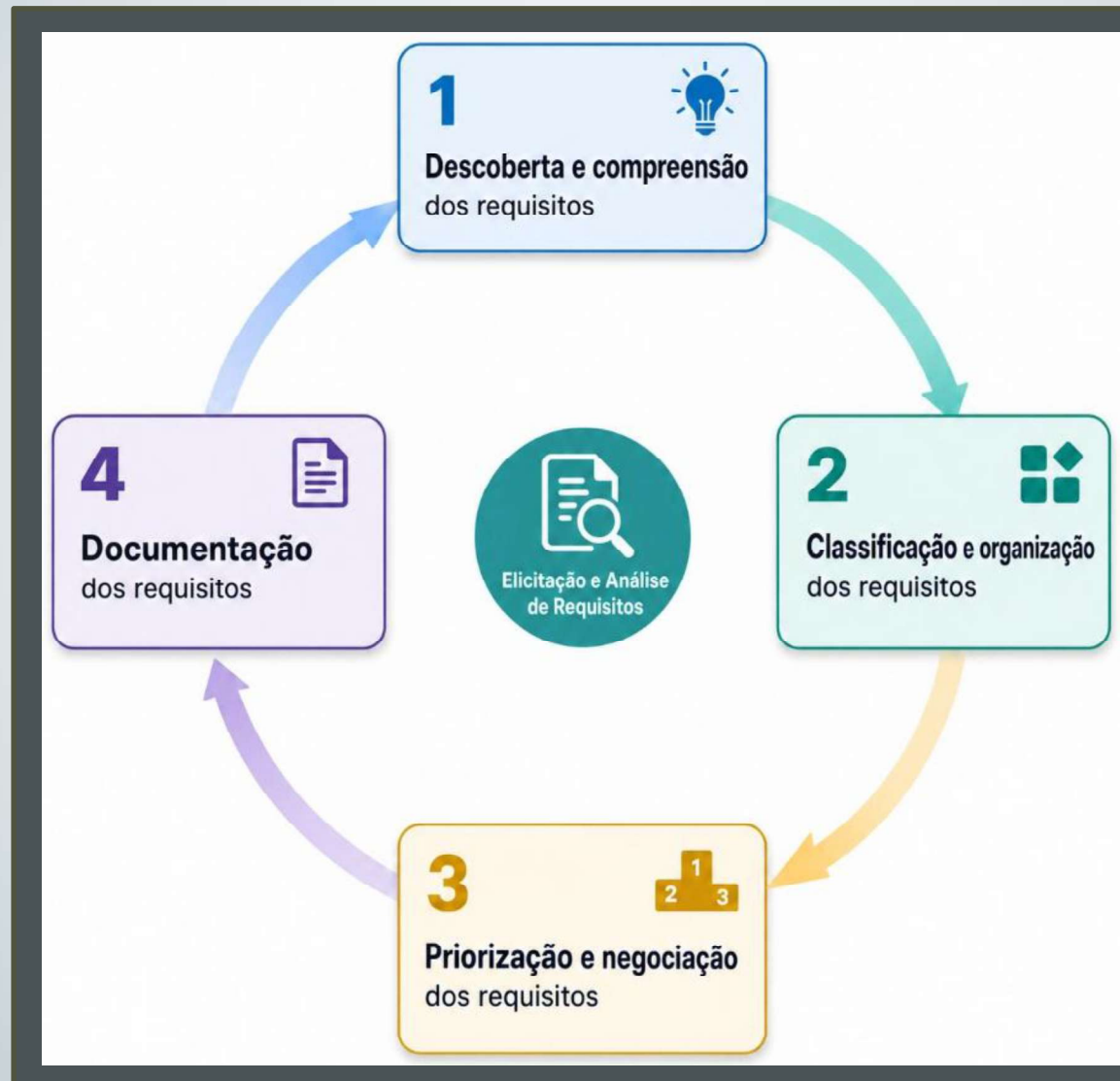
ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ANÁLISE DE REQUISITOS**

- **Aprofunda a compreensão do que o sistema deve fazer.**
 - **Detectar e resolver conflitos entre os requisitos, detalhando-os.**
 - **Identificar os limites do software e como ele interage com o ambiente.**
 - **Realizar o refinamento dos requisitos.**
 - **Classificar e organizar os requisitos.**
 - **Priorizar e negociar os requisitos: (Mais alta prioridade = mais essencial).**
 - **Documentar os Requisitos.**

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ANÁLISE DE REQUISITOS**

- **O conjunto de requisitos deve ser** (Washizaki, 2024):
 - Completo
 - Conciso
 - Internamente consistente
 - Externamente consistente
 - Viável

ENGENHARIA DE REQUISITOS: ELICITAÇÃO vs ANÁLISE



Fonte: (Adaptada de Sommerville, 2018)

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS**

- **A Especificação de Requisitos (ESR) consiste em registrar os requisitos de forma compreensível, comunicável e rastreável.**
- **Formato da documentação pode variar conforme alguns fatores como:**
 - Conhecimento do time sobre o domínio.
 - Riscos de requisitos incompletos.
 - Participação dos stakeholders.
 - Exigência contratuais.

ENGENHARIA DE REQUISITOS: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

- **Formas de especificação de requisitos** (Washizaki, 2024; Sommerville, 2018) => Como os requisitos são descritos e documentados.

- **Linguagem Natural Não Estruturada**

- Requisitos escritos em linguagem comum.
- Simples, compreensível, mas **ambígua**.
- **Exemplo:**
 - “O sistema deve impedir matrículas de alunos com mensalidades em aberto.”
- **Pode aparecer como:**
 - Conjunto de declarações
 - Manual do usuário (com limitações)

- **Linguagem Natural Estruturada**

- Impõe **padrões** para reduzir ambiguidades.
- **Exemplo de formato ator-ação:**
 - “Quando um pedido é enviado, o sistema deve gerar uma fatura, a menos que os termos sejam ‘pré-pago’.”
- Outras técnicas estruturadas:
 - **Casos de uso**
 - **Histórias de usuário**
 - “Como <papel>, quero <capacidade> para <benefício>.”
 - **Tabelas de decisão**

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS**

- **Formas de especificação de requisitos** (Washizaki, 2024; Sommerville, 2018) => Como os requisitos são descritos e documentados.

Especificação Baseada em Critérios de Aceitação

- **ATDD (Acceptance Test Driven Development)**

- 1. Seleciona-se uma funcionalidade.
- 2. Antes do design, definem-se **testes de aceitação**.
- 3. O código é desenvolvido até que os testes passem.
- **Exemplo:**
 - “Dada entrada X, o sistema deve produzir saída Y.”

- **BDD (Behavior Driven Development)**

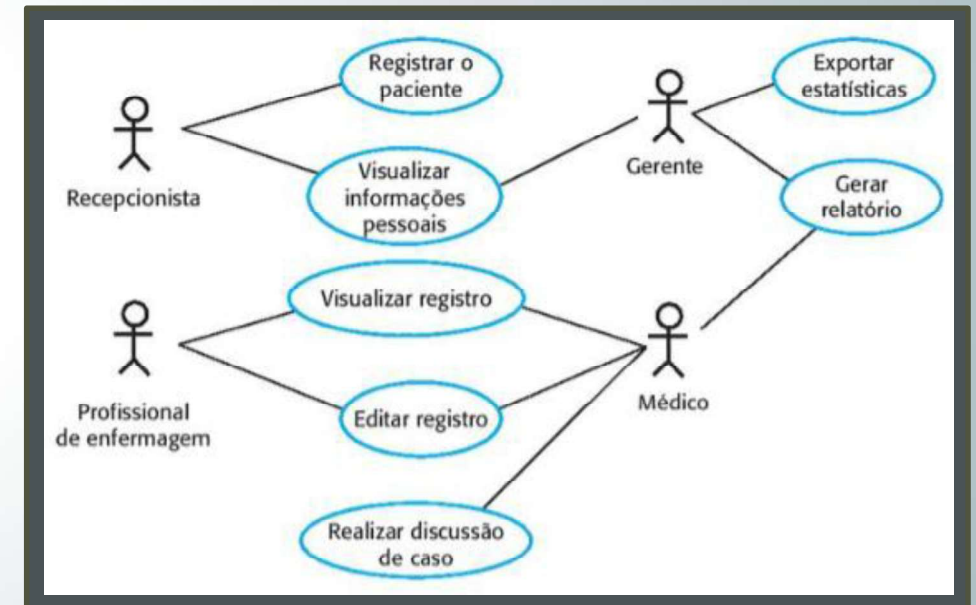
- Requisitos descritos como **histórias de usuário**.
 - Cenários no formato:
 - **Dado** <contexto>, **quando** <evento>, **então** <resultado>.
 - **Exemplo (caixa eletrônico):**
 - Saldo suficiente → saque permitido
 - Saldo insuficiente → saque negado
 - **Reduz ambiguidade e usa linguagem de testes.**
-

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS**

- **Formas de especificação de requisitos** (Washizaki, 2024; Sommerville, 2018) => Como os requisitos são descritos e documentados.

- **Especificação Baseada em Modelos**

- Usa linguagens como **UML**.
- **Tipos de modelos**
- **Estruturais**
 - Exemplo: diagramas de classes da análise
 - Definem dados e relações
- **Comportamentais**
 - Definem processos
 - Exemplo: **Diagrama de casos de uso**, diagramas de sequência, diagramas de estados



Fonte: (Sommerville, 2018)

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS**

- **A Documento especificação de requisitos** (Sommerville, 2018) => declaração oficial que descreve exatamente **o que deve ser implementado** no sistema.
 - Pode acomodar os requisitos de usuário quanto uma especificação detalhada dos requisitos de sistema, podendo aparecer como um único documento ou dividido em seções separadas.
- **Nos métodos ágeis o documento formal pode não ser indicado => requisitos podem mudar rapidamente**
 - **Requisitos são coletados de forma incremental e registrados como pequenas histórias de usuário** em cartões.
 - **Usuário ou dono do produto** (ou PO no caso do Scrum) **prioriza as histórias** => Implementadas nos próximos incrementos do sistema.

ENGENHARIA DE REQUISITOS: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Exemplo de estrutura de documento de especificação de requisitos

Estrutura de um documento de requisitos

Capítulo	Descrição
Prefácio	Define o público-alvo do documento e descreve seu histórico de versões, incluindo a fundamentação para a criação de uma nova versão e um resumo das mudanças feitas em cada uma.
Introdução	Descreve a necessidade do sistema. Deve descrever resumidamente as funções do sistema e explicar como ele vai trabalhar com outros sistemas. Também precisa descrever como o sistema se encaixa nos objetivos de negócio gerais ou estratégicos da organização que contratou o software.
Glossário	Define os termos técnicos utilizados no documento. Deve-se evitar fazer pressupostos sobre a experiência ou a especialização do leitor.
Definição dos requisitos de usuário	Descreve os serviços fornecidos para o usuário. Os requisitos não funcionais do sistema também devem ser descritos nesta seção. Essa descrição pode usar linguagem natural, diagramas ou outras notações compreensíveis para os clientes. Os padrões de produto e processo que devem ser seguidos têm de ser especificados.
Arquitetura do sistema	Esse capítulo apresenta uma visão geral e de alto nível da arquitetura prevista para o sistema, mostrando a distribuição das funções pelos módulos do sistema. Os componentes de arquitetura reusados devem ser destacados.
Especificação dos requisitos de sistema	Descreve os requisitos funcionais e não funcionais em mais detalhes. Se for necessário, mais detalhes também são acrescentados aos requisitos não funcionais. Podem ser definidas interfaces com outros sistemas.
Modelos do sistema	Esse capítulo inclui modelos gráficos do sistema, mostrando as relações entre os componentes do sistema e entre o sistema e seu ambiente. Exemplos possíveis são os modelos de objeto, modelos de fluxo de dados ou modelos semânticos de dados.
Evolução do sistema	Descreve os pressupostos fundamentais nos quais o sistema se baseia e quaisquer mudanças previstas em virtude da evolução do hardware, da mudança nas necessidades dos usuários etc. Essa seção é útil para os projetistas do sistema, já que pode ajudá-los a evitar decisões de projeto que restringiriam futuras mudanças prováveis no sistema.
Apêndices	Fornecem informações específicas, detalhadas, relacionadas à aplicação que está sendo desenvolvida — por exemplo, descrições de hardware e banco de dados. Os requisitos de hardware definem as configurações mínima e ideal do sistema; os requisitos de banco de dados definem a organização lógica dos dados utilizados pelo sistema e seus relacionamentos.
Índice	Vários índices para o documento podem ser incluídos, bem como índice alfabético normal, índice de diagramas, índice de funções etc.

Fonte: (Sommerville, 2018)

Estrutura de uma história de usuário



História de Usuário

Como gerente de vendas,

Eu quero visualizar relatórios de desempenho da equipe em tempo real,

Para que eu possa identificar rapidamente problemas e oportunidades de melhoria nas vendas.

CrITÉRIOS de Aceitação:

- O relatório deve mostrar dados de vendas por vendedor
- Os dados devem ser atualizados a cada 15 minutos
- Deve ser possível filtrar por período e região
- Deve destacar visualmente vendedores abaixo da meta

Prioridade: Alta

Estimativa: 5 pontos

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS: **ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS**

○ Ferramentas

	Linguagem Natural Não Estruturada	Word	Google Docs	Confluence	Notion		
	Linguagem Natural Estruturada	Confluence (templates)	Notion (modelos)	IBM DOORS Next	Jama Connect	Azure DevOps	
	Casos de Uso (UML)	Enterprise Architect	Visual Paradigm	Astah	StarUML	Lucidchart	Draw.io
	Histórias de Usuário (HU)	Taiga	Jira	Azure DevOps Boards	Trello	ClickUp	Notion
	Tabelas de Decisão	Excel	Google Sheets	Camunda DMN	Bizagi Modeler		
	ATDD	FitNesse	Robot Framework	Azure DevOps Test Plans	Taiga (parcial)		
	BDD	Cucumber	SpecFlow	Behave	Jira + BDD	Taiga (parcial)	
	Modelos (UML/SysML)	Enterprise Architect	Visual Paradigm	MagicDraw/Cameo	Astah	StarUML	Lucidchart
	Especificação Formal	Alloy	TLA+	Z/EVES	SPIN	Coq	Isabelle
	Documento de Requisitos (ERS/SRS)	Word (IEEE 830/29148)	Confluence	DOORS Next	Jama Connect	Polarion ALM	

Fonte: (Imagem gerada pela IA Manus, após repassar o conteúdo)

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **VALIDAÇÃO DE REQUISITOS**

- **A Validação de requisitos busca garantir que os requisitos documentados realmente representam as necessidades dos stakeholders, abrangendo:**
 - **Correção**
 - **Completude**
 - **Consistência**
 - **Clareza**
 - **Conformidade com os requisitos**
- **Processo de “inspecionar/revisar” os requisitos, assegurando que estão de acordo com as necessidades dos clientes.**
- A especificação dos requisitos precisa ser **validada** entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento para garantir que existe uma compreensão correta sobre os requisitos.

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **VALIDAÇÃO DE REQUISITOS**

- **Necessário perguntar:**

- Os requisitos cobrem tudo o que é necessário?
- Há requisitos que refletem as necessidades reais?
- A documentação segue padrão adequado?

- **Recomenda-se:**

- Revisão de requisitos
- Simulação e execução
- Geração de casos de testes
- Prototipação

ENGENHARIA DE REQUISITOS: **VALIDAÇÃO DE REQUISITOS**

- Documentos e artefatos de requisitos podem ser submetidos às atividades de **V&V**:

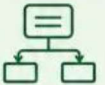


Fonte: (Imagem gerada pela IA Manus; Conteúdo que deu origem à imagem está amparado na literatura (Reinehr, 2020))

- **Ambas as atividades garantem a qualidade e a conformidade dos requisitos.**

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS: **VALIDAÇÃO DE REQUISITOS**

○ Ferramentas

	Revisão / Inspeção	Confluence	Docs	DOORS	Jama
	Protótipos	Figma	XD	Balsamiq	Axure
	Modelagem	EA	Visual Paradigm	Astah	StarUML
	ATDD	FitNesse	Robot	Azure DevOps	Taiga
	BDD	Cucumber	SpecFlow	Behave	Taiga
	Simulação	Alloy	TLA+	Cameo	
	Rastreabilidade	DOORS	Jama	Polarion	Azure DevOps
	Validação com Usuários	Miro	Figma	Forms	

Fonte: (Imagem gerada pela IA Manus, após repassar o conteúdo)

ENGENHARIA DE REQUISITOS: GERENCIAMENTO DE REQUISITOS

- **O Gerenciamento de requisitos garante que o acordo sobre “o que será construído” seja mantido ao longo do tempo, considerando:**
 - Mudanças
 - Restrições
 - Novas informações
- Define **mecanismos que permitam acompanhar o status dos requisitos** ao longo do processo de desenvolvimento, garantindo que as versões estejam atualizadas.
- **Responsável pelas solicitações de mudanças** que irão ocorrer ao longo da vida de um produto de software, promovendo mecanismos de rastreabilidade que apoiam a tomada de decisão.

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS: GERENCIAMENTO DE REQUISITOS

- Atividades que mantêm a integridade, a acurácia e a atualização dos acordos sobre os requisitos ao longo do projeto.



Fonte: (Adaptada de Reinehr, 2018)

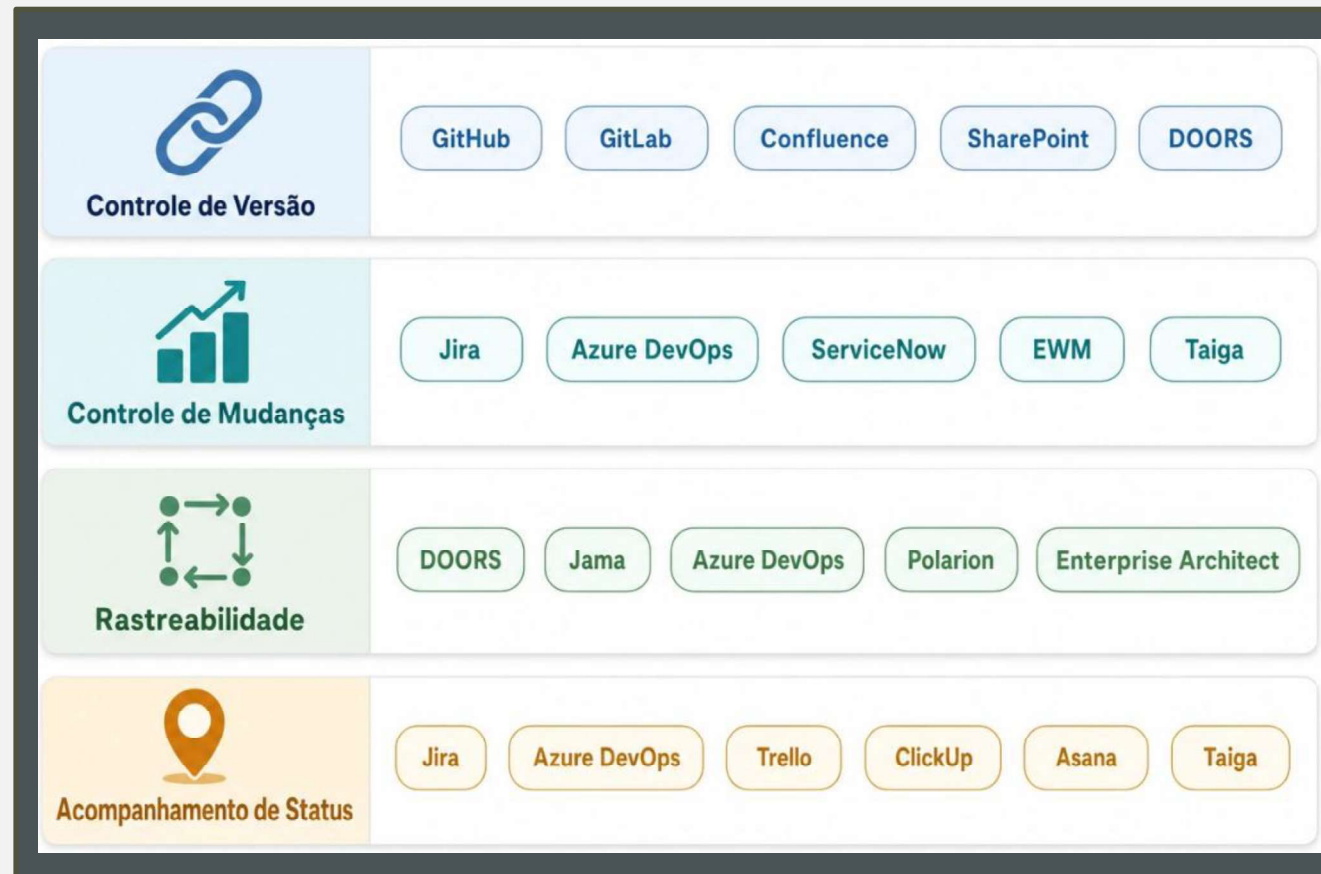
ENGENHARIA DE REQUISITOS: GERENCIAMENTO DE REQUISITOS

○ Atividades do Gerenciamento de Requisitos

- **1. Controle de versão:** Os requisitos devem possuir **versões controladas**, garantindo que qualquer alteração seja registrada e identificável.
 - **Esquema de versionamento** para acompanhar a evolução dos requisitos ao longo de todo o seu ciclo de vida, tanto individualmente quanto como conjunto.
 - **2. Controle de mudanças:** Alterações nos requisitos precisam ser **formalmente controladas** para preservar a integridade do sistema.
 - Assegura que impactos sejam **avaliados, aprovados ou não e documentados**, antes da implementação.
 - **3. Acompanhamento de status:** Cada requisito deve ter seu **status monitorado**, com estados claramente definidos (por exemplo: proposto, aprovado, implementado, validado).
 - Permite visualizar o progresso e identificar gargalos no processo de desenvolvimento.
 - **4. Rastreabilidade:** A rastreabilidade garante a capacidade de **relacionar requisitos entre si** e com outros artefatos do software, como casos de uso, código, testes e documentos.
 - Permite verificar impactos, dependências e a cobertura dos requisitos ao longo do projeto.
-

GERENCIAMENTO DE REQUISITOS: GERENCIAMENTO DE REQUISITOS

○ Ferramentas



Fonte: (Imagem gerada pela IA Manus, após repassar o conteúdo)

05 RESUMO DA AULA

RESUMO DA AULA

- **Engenharia de Requisitos => garante que o sistema atenda às necessidades do projeto e dos stakeholders.**
- **Atividades da ER => Permitem transformar informações em requisitos claros.**
 - Minimiza problemas ao longo do desenvolvimento.
- **Aumentam a previsibilidade e a qualidade do desenvolvimento.**
- **Essenciais em abordagens tradicionais de desenvolvimento de software e ágeis.**
 - O que muda é como e quando as atividades ocorrem.
- **Asseguram requisitos:**
 - Completos
 - Compreensíveis
 - Não ambíguos
 - Concisos

06 ATIVIDADES PRÁTICAS

ATIVIDADES PRÁTICAS E AVALIAÇÃO

- **Quiz: 16/05/2026**
- **Avaliação individual: 23/05/2026**
- **Aprendizagem baseada em problemas: Desenvolver as atividades da ER de um sistema de reserva de hotel, conforme descrição a seguir:**

- O sistema de reserva de hotéis é projetado para permitir que clientes encontrem e reservem acomodações de maneira simples e eficiente. Ao acessar o sistema, o cliente pode buscar hotéis em uma cidade específica, selecionando o período desejado para hospedagem. A busca retorna uma lista de hotéis disponíveis, cada um acompanhado de informações detalhadas, como o nome do hotel, endereço do hotel, classificação do hotel, telefone do hotel.
- Uma vez identificado o hotel ideal, o cliente pode explorar os quartos disponíveis. Cada quarto é descrito em termos de seu tipo, como solteiro, duplo ou suíte, sua capacidade, o número identificador, preço da diária e a disponibilidade. O cliente, ao optar por um quarto específico, pode visualizar informações adicionais sobre ele, como os serviços inclusos, por exemplo, café da manhã ou acesso ao Wi-Fi.
- Após escolher o quarto, o cliente inicia o processo de reserva, onde deve fornecer seus dados pessoais, como nome, CPF, e-mail, telefone, data de Nascimento e endereço. Esses dados são essenciais para vincular a reserva ao cliente e para facilitar futuras interações. Além disso, o sistema calcula automaticamente o valor total da hospedagem, considerando o tipo de quarto, a quantidade de dias e quaisquer serviços adicionais selecionados.
- No momento da confirmação da reserva, o cliente escolhe a forma de pagamento, que pode incluir cartão de crédito, Pix ou outras opções e o período. O pagamento é registrado no sistema com detalhes como valor pago e data da transação. Com a reserva concluída, o cliente recebe um código único que permite acompanhar o status da mesma, como confirmada ou cancelada.
- O sistema mantém um relacionamento organizado entre as diversas informações. Por exemplo, cada hotel pode ter vários quartos, enquanto cada reserva é única e associada a um cliente. Um pagamento está sempre vinculado a uma reserva específica e os serviços podem ser relacionados tanto ao quarto quanto à reserva.

ATIVIDADES PRÁTICAS

- **Atividade prática: Entrega parcial – Até 12/05/2026; Entrega trabalho final: 30/05/2026.**

- **Considerando o projeto de um sistema de reserva de hotel, desenvolver as seguintes atividades:**

- **1. Formação do Grupo e Definição de Papéis**

- O grupo deve ser composto por **4 alunos**, com os seguintes papéis:
- **PO (Product Owner)** Responsável por representar o cliente, validar requisitos, priorizar backlog e aprovar entregas.
- **Líder do Time (Scrum Master / Facilitador)** Organiza o fluxo de trabalho, facilita reuniões, garante que o time siga o processo.
- **Registro no Taiga:** Criar o projeto, Registrar os membros e criar uma *User Story* denominada “Formação do Grupo e Definição de Papéis” e registrar esses itens como tarefas.

- **2. Compreensão do Negócio:** Entender o funcionamento geral do sistema antes de levantar requisitos.

- Leitura e compreensão da **descrição inicial do sistema de reserva de hotel**.
- Identificação dos principais elementos do negócio: Usuários (cliente, hotel, administração); Entidades (hotel, quarto, cliente, reserva, pagamento, serviços).
- Definir Fluxo principal (buscar → selecionar → reservar → pagar → acompanhar)
- Registro da compreensão do domínio: Objetivo, problema a ser resolvido.
- **Registro no Taiga:** Criar *User Story* Compreensão do Negócio e Anexar documento com o texto produzido pelo grupo

- **3. Elicitação de Requisitos:** Objetivo: investigar e descobrir o que o sistema deve fazer.

- Definir a(s) técnica(s) de Elicitação de Requisitos apresentadas e justificar a escolha.
- **Executar a Elicitação de Requisitos:** Aplicar a(s) técnica(s) definida(s) para descobrir/identificar os requisitos do sistema de reserva de hotel.
- **Documentação da Elicitação de Requisitos:** Registrar as técnicas, processo de execução e os requisitos coletados.
- **Registro no Taiga:** Criar *User Story* Elicitação de Requisitos; criar tarefas para cada item da elicitação; Anexar documentos produzidos, caso necessário.

- **4. Análise de Requisitos:** Transformar requisitos de usuário em requisitos de sistema, claros, organizados e priorizados.

- Refinamento dos requisitos levantados.
- Identificação de requisitos duplicados, conflitantes ou incompletos e ajustá-los.
- **Classificação dos requisitos:** Funcionais e não funcionais.
- Organização dos requisitos em categorias.
- **Priorização** (Alta/Média/Baixa).
- **Registro no Taiga:** Criar *User Story* Análise de Requisitos e subtarefas para cada item.
- Anexar documento produzido.

07 PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA AULA

PROGRAMAÇÃO DA PRÓXIMA AULA

- **Revisar as atividades** desenvolvidas na **aula anterior** e realizar a **devolutiva** aos grupos.
- **Aprofundar** as atividades da Engenharia de Requisitos – aplicação prática.
- Dar **continuidade** à atividade prática, desenvolvendo as demais **atividades** da Engenharia de Requisitos voltadas ao sistema de reserva de hotel.

08 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **PRESSMAN**, Roger S.; **MAXIM**, Bruce. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- **REINEHR**, Sheila. Engenharia de requisitos [recurso eletrônico] / revisão técnica: Marco Antônio Paludo. Porto Alegre : SAGAH, 2020.
- **SOMMERVILLE**, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- **VAZQUEZ**, Carlos Eduardo; **SIMÕES**, Guilherme Siqueira. Engenharia de requisitos: software orientado ao negócio. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. E-book.
- **WASHIZAKI**, Hiranori. SWEBOK. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v4.0. 2024.

Engenharia de Requisitos

Obrigada pela atenção e até a próxima aula!

Viviane Duarte Bonfim
viviane.duarte@posgrad.ufsc.br

Universidade Federal da Fronteira Sul
Área de Conhecimento: Engenharia de Software

Maio 09, 2026